B3

Phần 1: Phân tích vấn đề

1. 4 điểm sai lệch nguyên lý của thực tập sinh:

- **DNS:** Tưởng Web Server tự phân giải cổng mạng. Thực tế: Trình duyệt phải qua **DNS Server** để dịch tên miền `carepulse.vn` thành địa chỉ IP.
- **Kết nối:** Tưởng HTTPS tự động mở không điều kiện. Thực tế: Bắt buộc phải qua **bắt tay TCP (3 bước)** và **bắt tay TLS** để mã hóa bảo mật rồi mới tải được HTML.
- **Mã lỗi HTTP:** Tưởng sập cơ sở dữ liệu là lỗi `404 Not Found`. Thực tế: Lỗi sập hệ thống cơ sở dữ liệu là lỗi nội bộ phía máy chủ, không phải lỗi thiếu đường dẫn.
- **Lưu trữ Client vs Server:** Tưởng sửa trên Tab Elements là lưu vào Database. Thực tế: Chỉ sửa trên **RAM máy cục bộ**, không gửi dữ liệu về máy chủ.

2. Phân tích mã lỗi 500 & Hậu quả tâm lý:

- **Phải trả về lỗi 500 (Internal Server Error):** Do Web Server vẫn chạy nhưng Backend/SQL bị crash (lỗi nội bộ hệ thống). Mã 404 chỉ dùng khi không tồn tại đường dẫn URL đó.
- **Hậu quả tâm lý:** Giải thích sai thành lỗi 404 ("Hồ sơ bị xóa vĩnh viễn") khiến bệnh nhân hoang mang cực độ, tưởng bệnh viện làm mất hồ sơ án hoặc lộ lọt thông tin cá nhân, dễ dẫn đến khiếu nại, kiện tụng.

Phần 2: Sửa lỗi & Hoàn thiện giải pháp

3. Biên bản giải trình kỹ thuật chuẩn hóa (4 bước vòng đời Request)

- **Bước 1 (DNS Lookup):** Click nút ➔ Trình duyệt truy vấn DNS Server để dịch `carepulse.vn` thành IP máy chủ CarePulse.
- **Bước 2 (TCP/TLS Handshake):** Trình duyệt thực hiện bắt tay TCP (thiết lập kết nối) và bắt tay TLS (xác thực chứng chỉ, mã hóa kênh truyền).
- **Bước 3 (HTTP Request & Response):** Trình duyệt gửi HTTP GET Request `/records/patient8821`. Do dịch vụ SQL phía Backend bị sập, máy chủ không lấy được dữ liệu nên trả về **HTTP 500 Internal Server Error** (không có chuyện hồ sơ bị xóa).

- **Bước 4 (Rendering Pipeline):** Trình duyệt nhận mã lỗi ➔ Dựng **DOM Tree** (từ HTML) và **CSSOM Tree** (từ CSS) ➔ Tạo **Render Tree** ➔ Tính toán bố cục (**Layout**) và đổ màu (**Paint**). Vì lỗi 500 và trống dữ liệu, màn hình chỉ hiển thị bảng trống kèm vòng xoay vô tận.

4. Giải thích bằng nguyên lý bộ nhớ về hành vi sửa DOM:

Hành động sửa chữ trên Tab Elements hoàn toàn vô giá trị do khác biệt vùng lưu trữ:

- **Client-side RAM (Máy thực tập sinh):** Chỉ lưu tạm thời trên bộ nhớ RAM của trình duyệt cục bộ. Nhấn **F5 (Reload) hoặc tắt trang là mất sạch**.
- **Server-side Database (Máy chủ CarePulse):** Lưu trữ vĩnh viễn ở ổ cứng máy chủ trung tâm. Dữ liệu tại đây chỉ thay đổi khi có yêu cầu (Request) hợp lệ từ Backend.

Kết luận: Thực tập sinh chỉ đang "thao túng hiển thị" trên RAM máy mình. Máy chủ y tế không hề nhận được lệnh ghi dữ liệu nào, nên dữ liệu gốc hoàn toàn không thay đổi.